

Lösungshinweise - Klausur (17.2.25) - Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich LösungSHINWEISE. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- a) Jede durch $c \in \mathbb{R}$ nach oben beschränkte, monoton wachsende Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ besitzt eine gegen c konvergente Teilfolge.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$, $c = 2$.

- b) Das Produkt alternierender Folgen ist eine alternierende Folge.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = b_n = (-1)^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ sind alternierend, die Produktfolge $c_n = (-1)^n \cdot (-1)^n = 1$ ist aber konstant.

- c) Seien $A, B \subset \mathbb{R}$ nichtleere und beschränkte Mengen mit $B \setminus A \neq \emptyset$ und $A \setminus B \neq \emptyset$. Dann gilt $\sup(A \cap B) = \min\{\sup A, \sup B\}$.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$ (es gilt $\sup(A \cap B) = 1$, aber $\min\{\sup A, \sup B\} = 2$).

- d) Die Summe $h(x) = f(x) + g(x)$ zweier in $x_0 \in \mathbb{R}$ unstetiger Funktionen $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist unstetig in x_0 .

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \geq 0 \\ 0 & \text{falls } x < 0 \end{cases}$ und $g(x) = -f(x)$. Beide Funktionen sind in $x_0 = 0$ unstetig, aber die Summe $h(x) = f(x) + g(x) = 0$ ist stetig auf $\mathbb{R}$.

- e) Die Ableitung $f'(x)$ einer geraden, differenzierbaren Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist ungerade.

Die Aussage ist **WAHR**, denn für eine gerade Funktion gilt $f(x) = f(-x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Differentiation liefert mit der Kettenregel $f'(x) = f'(-x) \cdot (-1)$, also $f'(-x) = -f'(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$, d.h. f' ist ungerade.

- f) Für jede zweimal stetig differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit zwei lokalen Extrema in $x_0 < x_1$ gibt es eine Stelle $x^* \in [x_0, x_1]$ mit $f''(x^*) = 0$.

Die Aussage ist **WAHR**, denn für die beiden lokalen Extrema gilt $f'(x_0) = f'(x_1) = 0$. Nach dem Satz von Rolle (angewendet auf f') existiert dann ein $x^* \in [x_0, x_1]$ mit $f''(x^*) = 0$.

Aufgabe 2 (4+3+5=12 Punkte):

- a) Berechnen Sie, falls existent, den Grenzwert der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = \sqrt{n^2 + 5n} - \sqrt{n^2 + 2n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Lösung: Durch Erweitern mit $\sqrt{n^2 + 5n} + \sqrt{n^2 + 2n}$ und Ausnutzen der 3. Bin. Formel ergibt sich mit den Grenzwertsätzen

$$a_n = \dots = \frac{n^2 + 5n - (n^2 + 2n)}{\sqrt{n^2 + 5n} + \sqrt{n^2 + 2n}} = \frac{3}{\sqrt{1 + 5/n} + \sqrt{1 + 2/n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{3}{1 + 1} = \frac{3}{2}.$$

- b) Bestimmen Sie $a \in \mathbb{R}$ so, dass $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a^{k-1} = -2$.

Lösung: Es gilt $-2 = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a^{k-1} = -\sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k = -\frac{1}{1 - (-a)}$, also $a = -\frac{1}{2}$.

- c) Untersuchen Sie, für welche $x \in \mathbb{R}$ die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k^2} (x+2)^k$ konvergiert bzw. divergiert.

Lösung:

- Mit $a_k = \frac{3^k}{k^2} (x+2)^k$ und $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \dots = \frac{3k^2|x+2|}{(k+1)^2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 3|x+2|$ ergibt das Quotientenkriterium, dass die Reihe für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x+2| < \frac{1}{3}$, also $x \in]-\frac{7}{3}, -\frac{5}{3}[$, konvergiert und für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x+2| > \frac{1}{3}$, also $x \notin [-\frac{7}{3}, -\frac{5}{3}]$, divergiert.
- Im „Randpunkt“ (RP) $x = -\frac{5}{3}$ erhält man die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k^2} \left(\frac{1}{3}\right)^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$, die nach VL den Wert $\pi^2/6$ besitzt, also konvergiert.
- Für den RP $x = -\frac{7}{3}$ ergibt sich $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{k^2} \left(-\frac{1}{3}\right)^k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^2}$, also Konvergenz nach Leibniz-Kriterium, da $b_k = 1/k^2$ eine streng monoton fallende NF ist.

Aufgabe 3 (3+3+6=12 Punkte):

- a) Berechnen Sie - sofern existent - den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{3x^3 - 3x}$.

Lösung: Man berechnet $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{3x^3 - 3x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)}{3x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-2}{3x(x+1)} = -\frac{1}{6}$.

- b) Sei $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ stetig. Beweisen Sie, dass f einen Fixpunkt $x_0 \in [-1, 1]$ besitzt, d.h. es gilt $f(x_0) = x_0$.

Lösung: Für den Beweis argumentiert man mit einer Fallunterscheidung.

- Fall 1: $f(-1) = -1$ oder $f(1) = 1$. In dieser Situation ist die Behauptung klar.
 - Fall 2: $f(-1) \neq -1$ und $f(1) \neq 1$, also $f(-1) > -1$ und $f(1) < 1$. Für die Hilfsfunktion $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = f(x) - x$ gilt dann: g ist stetig auf $[-1, 1]$, $g(-1) = f(-1) + 1 > 0$ und $g(1) = f(1) - 1 < 0$. Aus diesen drei Punkten folgt mit dem ZWS, dass es ein $x_0 \in]-1, 1[$ mit $g(x_0) = 0$, also $f(x_0) = x_0$ gibt.
- c) Gegeben sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (x^2 + 3x - \frac{3}{2}) e^{-2x}$. Bestimmen Sie alle lokalen Maxima und alle lokalen Minima sowie die Monotonie-Intervalle von f .

Lösung: Mit der Kettenregel berechnet man die Ableitung

$$f'(x) = (2x + 3) \cdot e^{-2x} + \left(x^2 + 3x - \frac{3}{2}\right) \cdot (-2) \cdot e^{-2x} = -2(x^2 + 2x - 3) \cdot e^{-2x}.$$

Die Nullstellen der ersten Ableitung sind - wegen $x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1)$ - gegeben durch $x_1 = -3$ und $x_2 = 1$. Mit der Darstellung $f'(x) = -2(x - x_1)(x - x_2)e^{-2x}$ folgt dann:

- $f'(x) < 0$, d.h. f streng monoton fallend, für $x \notin [x_1, x_2]$.
- $f'(x) > 0$, d.h. f streng monoton steigend, für $x \in]x_1, x_2[$.

Damit folgt auch: f besitzt in x_1 eine lokale Minimalstelle und in x_2 eine lokale Maximalstelle.

Aufgabe 4 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung/Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- a) Die komplexe Zahl $z = \frac{1+i}{1-i}$ erfüllt $|z| = 1$.

Die Aussage ist **WAHR**, denn $|z| = \frac{|1+i|}{|1-i|} = \frac{\sqrt{1^2+1^2}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$.

- b) Für paarweise linear unabhängige Vektoren $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ ist $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ eine Basis des $\mathbb{R}^3$.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn $v_1 = e_1$, $v_2 = e_2$, $v_3 = e_1 + e_2$ (in $\mathbb{R}^3$) sind ein Gegenbeispiel. Die drei Vektoren sind paarweise linear unabhängig, zusammen aber linear abhängig, also keine Basis.

- c) Die Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x - y \\ xy \end{pmatrix}$ ist linear.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn für $v = (1, 1)^t$ gilt $f(v) = e_2 \neq 4e_2 = f(2v)$.

d) Seien $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0 \in \mathbb{R}^3$ Vektoren mit $\langle a \times b, a \times c \rangle = 0$. Dann gilt $\langle b, c \rangle = 0$.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn für $a = b = c = e_1$ gilt $\langle a \times b, a \times c \rangle = 0$, aber $\langle b, c \rangle = 1 \neq 0$.

e) Für Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mit $\text{Rang } A = \text{Rang } B = 2$ gilt $\text{Rang } (A + B) = 2$.

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel sind $A = E_2$ und $B = -A$. (A und B haben Rang 2, $A + B = 0$ aber Rang 0.)

f) Sei $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ eine reelle 2×2 -Matrix mit $\det(2A) = \det(A^2) + 1$. Dann ist A invertierbar.

Die Aussage ist **WAHR**, denn mit $4 \det A = 2^2 \det A = \det(2A) = \det(A^2) + 1 = (\det A)^2 + 1$ ist $\det A > 0$, also A invertierbar.

Aufgabe 5 (9+3=12 Punkte):

a) Seien die lineare Abbildung $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_1[t]$, $F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = (2x - 3y + z) \cdot t + y + z$ und die Basen

$$A = \{a_1, a_2, a_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ und } B = \{1 - t, 1 + t\} \text{ gegeben.}$$

(1) Berechnen Sie $\ker F$ und folgern Sie, ob F surjektiv ist.

(2) Berechnen Sie $M_B^A(F)$.

(3) Berechnen Sie $v \in \mathbb{R}^3$ so, dass $F(v) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_{\tilde{B}}$ für die Basis $\tilde{B} = \{1, t\}$ gilt.

Lösung:

- Aus $0 = F(v) = F((x, y, z)^T)$ ergeben sich die Gleichungen $0 = 2x - 3y + z$ und $0 = y + z$. Mit $z \in \mathbb{R}$ muss dann $y = -z$ und $x = -2z$ gelten, d.h. $\ker F = \text{span}((-2, -1, 1)^T)$.
- Mit der Dim.-Formel folgt $\dim \text{im}(F) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim \ker(F) = 3 - 1 = 2 = \dim(\mathbb{R}_1[t])$, also ist F surjektiv.

- Man erhält $M_B^A(F) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, denn

$$\begin{aligned} F(a_1) &= 2 = 1 \cdot (1 - t) + 1 \cdot (1 + t) \\ F(a_2) &= -t + 1 = 1 \cdot (1 - t) + 0 \cdot (1 + t) \\ F(a_3) &= 2t = (-1) \cdot (1 - t) + 1 \cdot (1 + t). \end{aligned}$$

- Aus der Forderung $f(v) = (2, 1)_{\tilde{B}} = 2 + t$ ergibt sich das LGS $2x - 3y + z = 1$ und $y + z = 2$, welches z.B. die Lösung $v = (7/2, 2, 0)^T$ besitzt.

b) Sei $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ die durch $G\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $G\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ definierte lineare Abbildung.

Berechnen Sie $M_C^C(G)$ für die Basis $C = \{c_1, c_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Lösung: Es gilt $M_C^C(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$, denn

$$\begin{aligned} G(c_1) &= G\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot c_1 + (-1) \cdot c_2 \\ G(c_2) &= G\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot c_1 + (-2) \cdot c_2. \end{aligned}$$

Aufgabe 6 (7+5=12 Punkte):

a) Betrachten Sie die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, gegeben durch

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 - 2x_3 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie Matrizen $S \in \text{GL}(2; \mathbb{R})$ und $T^{-1} \in \text{GL}(3; \mathbb{R})$, sowie Basen $\mathcal{A}'$, $\mathcal{B}'$ von $\mathbb{R}^3$ bzw. $\mathbb{R}^2$, so dass $A' = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(f) = S \cdot A \cdot T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ gilt.

Lösung:

Aus dem nebenstehenden VL-Schema ergeben sich, neben den dort schon merkierten Matrizen S und T^{-1} auch die beiden Basen

$$\mathcal{A}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$(\text{da } S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}).$$

b) Sei $A_x = \begin{pmatrix} x & x & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ x & 0 & -1 \end{pmatrix}$ für $x \in \mathbb{R}$ gegeben. Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für die ...

(1) ... A_x invertierbar ist.

(2) ... $\text{Rang } A_x = 2$ ist.

Lösung:

- Mit der Regel von Sarrus folgt $\det A_x = -x + x^2 + 0 - (2x + 0 - x) = x^2 - 2x = x(x - 2)$, d.h. $\det A_x \neq 0$ für alle $x \notin \{0, 2\}$. Somit ist A_x für alle $x \notin \{0, 2\}$ invertierbar.
- Für alle $x \notin \{0, 2\}$ hat A_x den Rang 3. Für $x = 2$ und $x = 0$ ergeben sich die Matrizen $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ und $A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, die offenbar den Rang 2 besitzen.

NOTENSKALA

Note	Punktebereich
1,0	60 - 57
1,3	56 - 54
1,7	53 - 51
2,0	50 - 48
2,3	47 - 45
2,7	44 - 42
3,0	41 - 39
3,3	38 - 36
3,7	35 - 33
4,0	32 - 28
5,0	27 - 0